

Compte rendu de TP

SQL Server Integration Services

Atelier ETL, connexions et chargement de données

Debuter avec l'ETL SSIS

Package SSIS, sources, destinations, mappings et execution

REALISE PAR

AHMED BENAHMED

ENCADRE PAR

Pr. Hrimech

DATE

31/05/2026

ANNEE UNIVERSITAIRE

2025/2026

Table des matieres

1. Introduction	3
2. Creation du projet et environnement	4
3. Sources, destinations et flux de donnees	7
4. Mappings et chargement	13
5. Verification SQL Server et finalisation	17
6. Conclusion	21

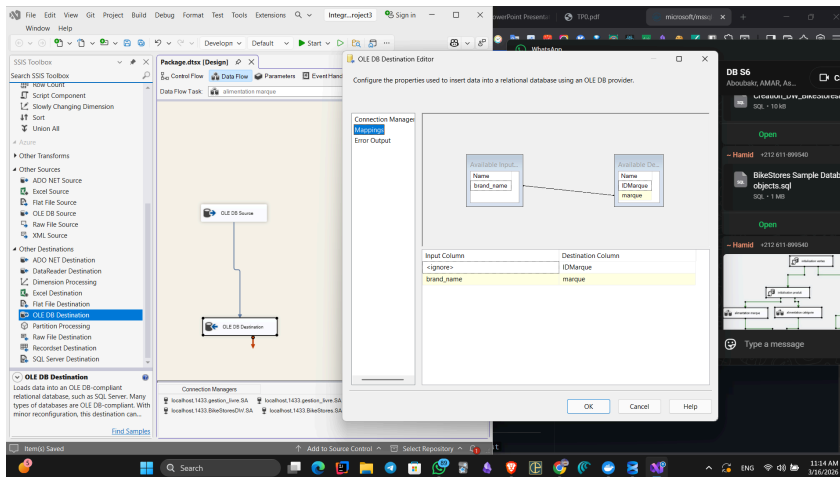
Introduction

Alimenter un entrepot de donnees suppose d'extraire l'information de sources variees, de la transformer puis de la charger vers sa destination : c'est le principe de l'ETL, mis en oeuvre ici avec SQL Server Integration Services. Ce rapport documente les manipulations visibles dans les captures du TP, qui couvrent plusieurs sequences : alimentation du Data Warehouse BikeStores, chargement de fichiers plats, connexions Excel, traitement par boucle Foreach, diagnostics de connexion et scripts SQL de controle.

Chaque capture est commentee a partir de son contenu reel. Le rapport ne cherche pas a fondre toutes les images dans une seule histoire continue : chaque sequence est decrite avec l'objectif precis qu'elle remplit, ce qui reflète fidelement le deroulement du TP.

Creation du projet et environnement

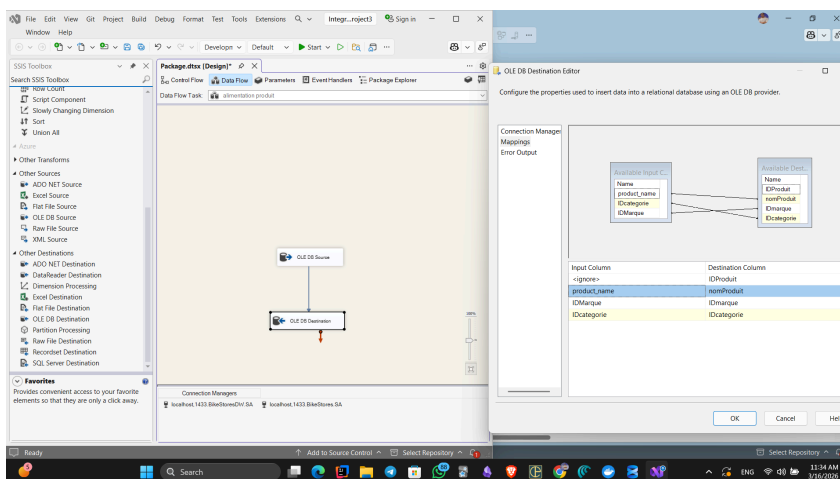
Cette premiere serie etablit les fondations : les flux d'alimentation des dimensions et des faits du Data Warehouse, puis les premiers controles de resultat dans SQL Server Management Studio.



Lecture de la capture

L'editeur SSIS mappe brand_name vers la colonne cible marque : c'est le chargement de la dimension Marque dans BikeStoresDW.

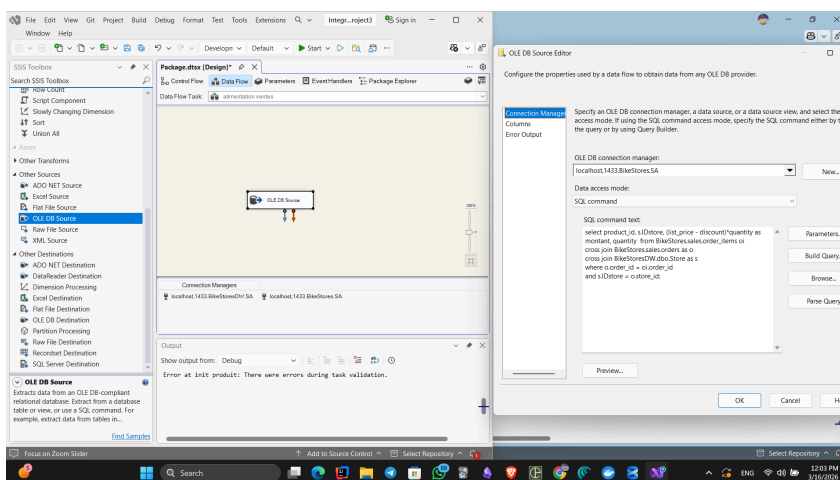
Fig. 1. – Capture 1 - Destination OLE DB pour alimenter la table Marque.



Lecture de la capture

Le flux alimentation produit relie product_name, IDMarque et IDcategorie aux colonnes de la table Produit, en respectant les clees etrangeres.

Fig. 2. – Capture 2 - Destination OLE DB pour charger la table Produit.



Lecture de la capture

La requete SQL prepare product_id, IDStore, montant et quantite a partir des commandes et des magasins ; un message de validation reste affiche en bas.

Fig. 3. – Capture 3 - Source OLE DB pour l'extraction des lignes de vente.

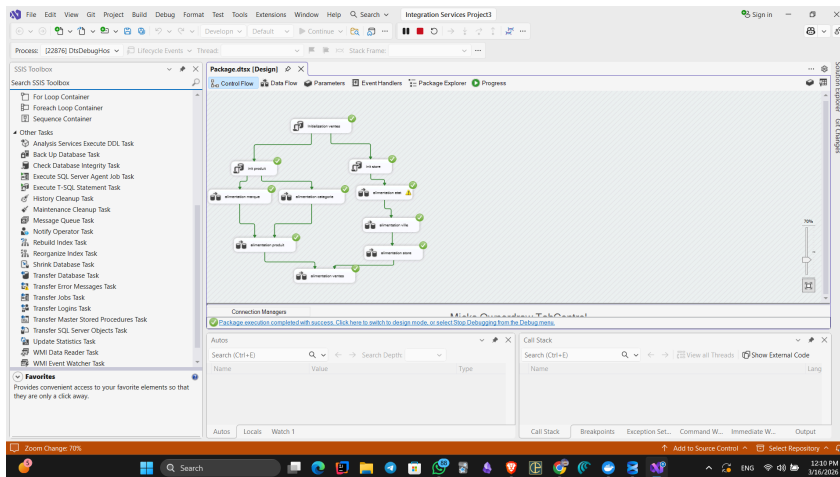


Fig. 4. – Capture 4 - Execution reussie du workflow SSIS d'alimentation.

Lecture de la capture

Toutes les taches (initialisation ventes, init produit, init store) et leurs flux apparaissent en vert : le package s'est execute sans erreur.

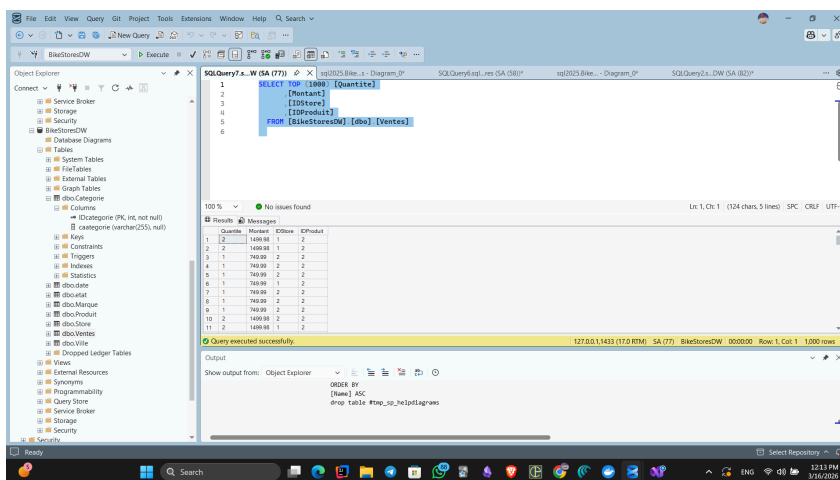


Fig. 5. – Capture 5 - Verification du contenu de la table Ventes dans SSMS.

Lecture de la capture

Un SELECT TOP (1000) confirme la presence des colonnes Quantite, Montant, IDStore et IDProduit apres insertion.

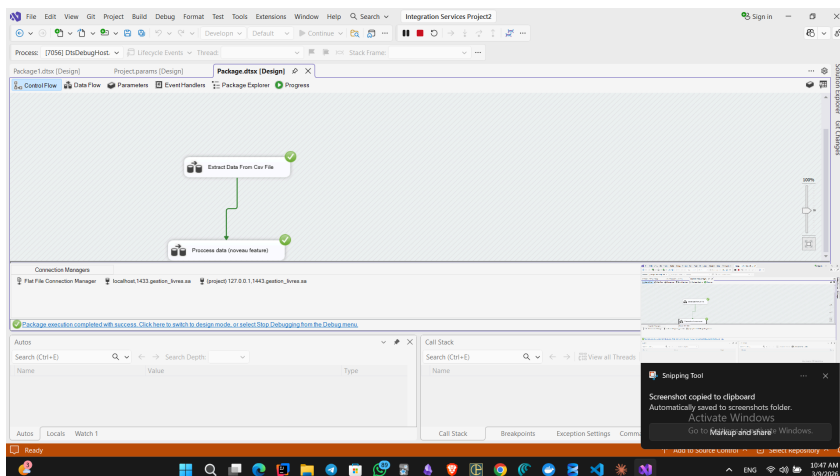


Fig. 6. – Capture 6 - Flux CSV vers etape de traitement.

Lecture de la capture

Extract Data From Csv File lit le fichier source, puis transmet les lignes a Process data : c'est le squelette d'un data flow.

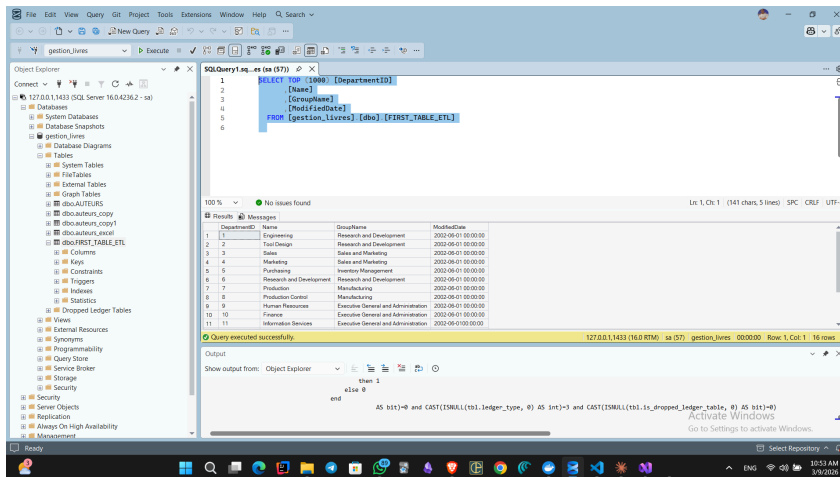


Fig. 7. – Capture 7 - Controle de la table FIRST_TABLE_ETL.

Lecture de la capture

SSMS affiche les données chargées dans `gestion_livres.dbo.FIRST_TABLE_ETL`, avec `DepartmentID`, `Name`, `GroupName` et `ModifiedDate`.

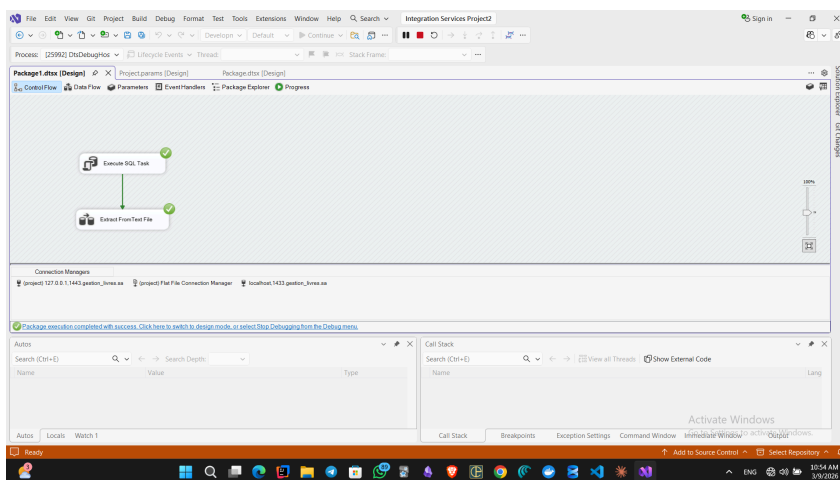


Fig. 8. – Capture 8 - Enchaînement entre Execute SQL Task et Extract FromText File.

Lecture de la capture

Une contrainte de succès ordonne les tâches : la tâche SQL s'exécute d'abord, l'extraction du fichier texte ne démarre qu'ensuite.

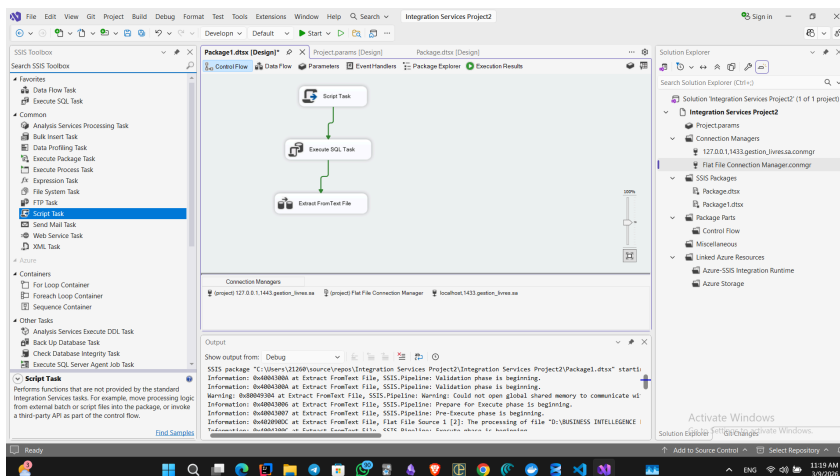


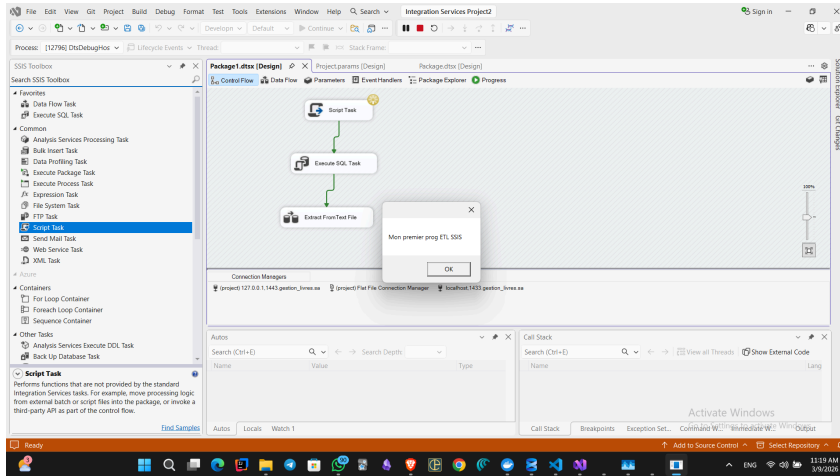
Fig. 9. – Capture 9 - Suivi d'exécution du package en mode debugage.

Lecture de la capture

La zone d'exécution affiche les messages de validation et la fin du package, qui contient Script Task, Execute SQL Task et Extract FromText File.

Sources, destinations et flux de donnees

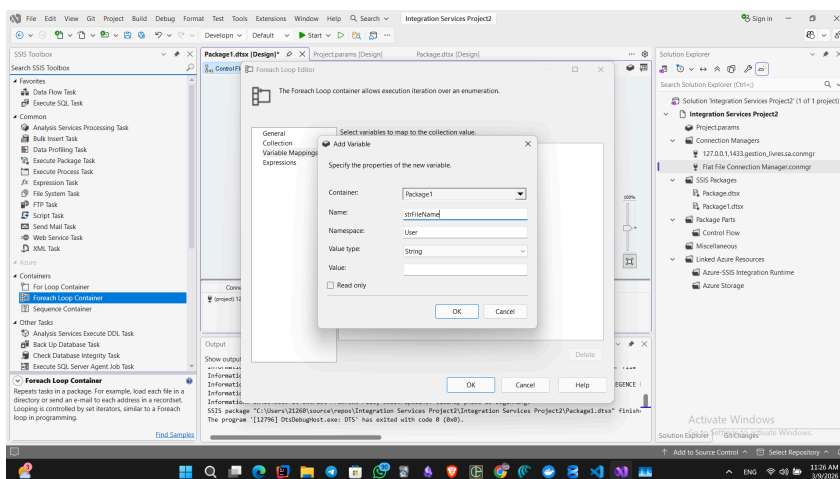
Cette partie introduit les briques reutilisables d'un projet SSIS : variables, gestionnaires de connexion et composants source ou destination, avec leurs réglages d'authentification.



Lecture de la capture

La boîte de dialogue Mon premier prog ETL SSIS s'affiche pendant l'exécution : elle confirme que le script de test est bien appelé.

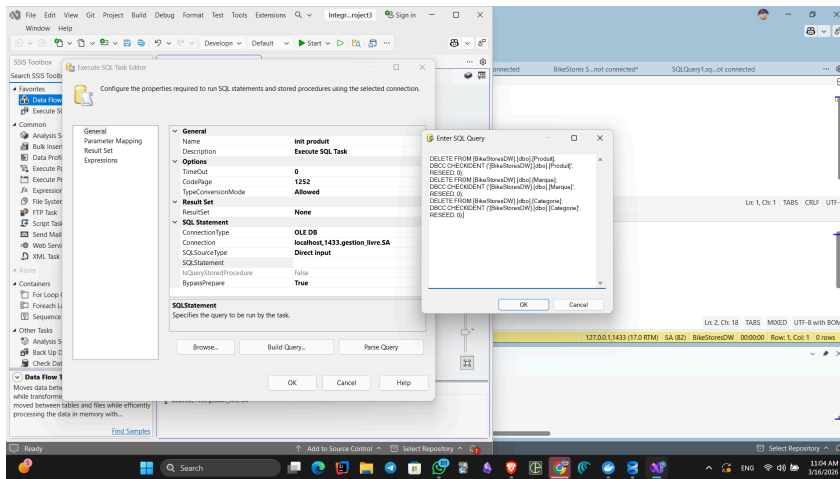
Fig. 10. – Capture 10 - Message declenche par le Script Task.



Lecture de la capture

L'editeur Foreach ouvre la creation de variable : strFileName portera le nom du fichier courant a chaque iteration.

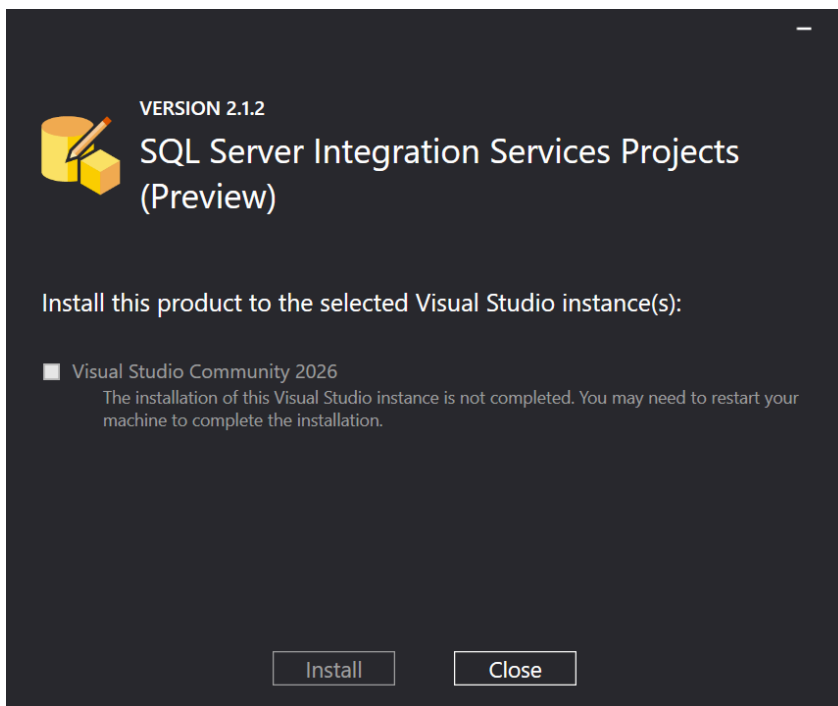
Fig. 11. – Capture 11 - Creation de la variable strFileName pour la boucle Foreach.



Lecture de la capture

La tâche init produit vide les tables et remet les identites a zero avant de recharger proprement les dimensions produit.

Fig. 12. – Capture 12 - Script d'initialisation des tables Produit, Marque et Categorie.



Lecture de la capture

La fenetre d'installation met en place l'outillage Visual Studio indispensable au developpement des projets SSIS.

Fig. 13. – Capture 13 - Installation de l'extension SQL Server Integration Services Projects.

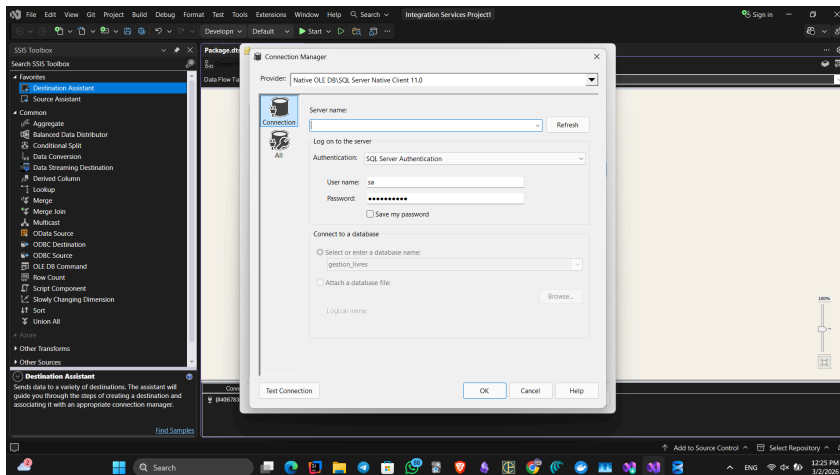


Fig. 14. – Capture 14 - Connexion OLE DB vers gestion_livres.

Lecture de la capture

Le gestionnaire de connexion s'appuie sur SQL Server Native Client 11.0, avec authentification SQL Server, vers la base gestion_livres.

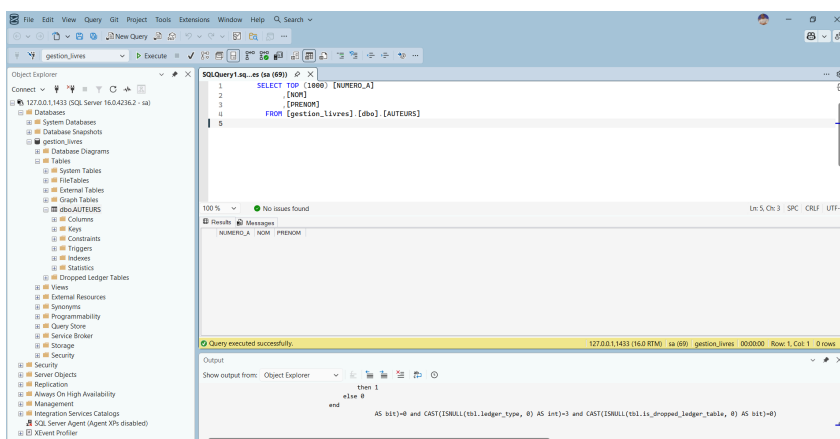
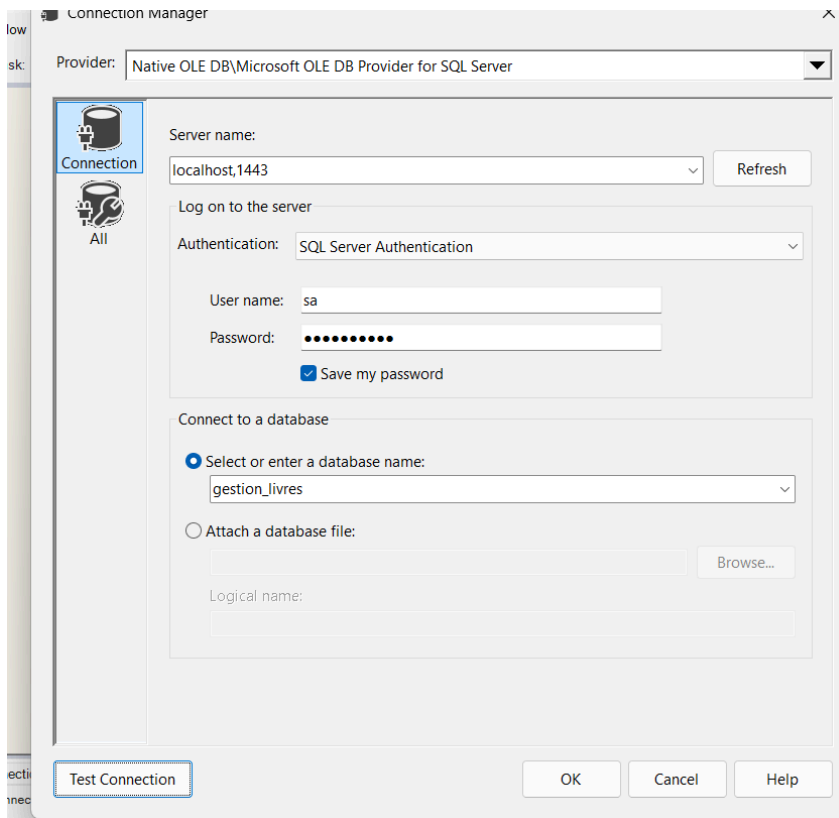


Fig. 15. – Capture 15 - Verification de la table AUTEURS dans gestion_livres.

Lecture de la capture

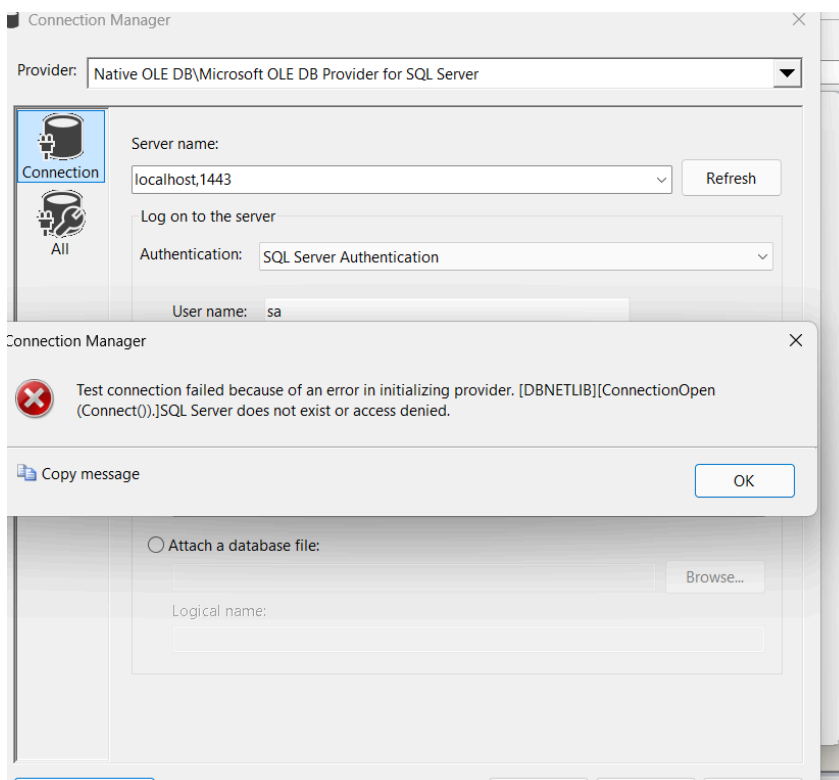
La requete SSMS prepare le controle des colonnes NUMERO_A, NOM et PRENOM de la table source avant chargement.



Lecture de la capture

La connexion vise la base gestion_livres via l'utilisateur sa, sur le port indique.

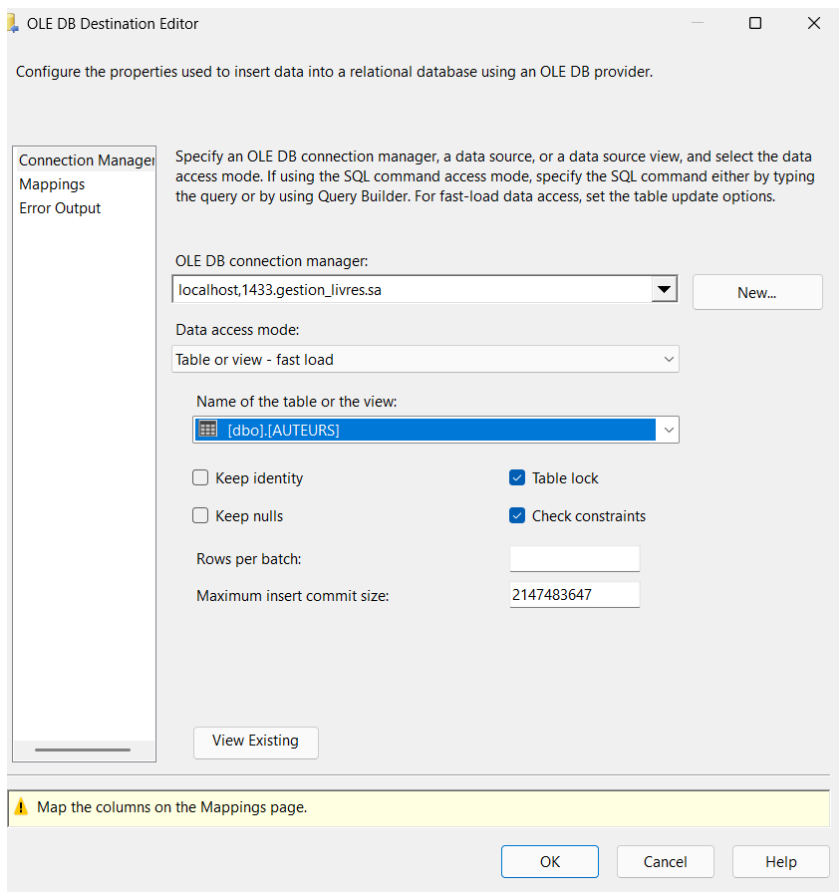
Fig. 16. – Capture 16 - Connexion OLE DB sur localhost,1443.



Lecture de la capture

Le message d'erreur signale un serveur inaccessible ou des parametres incorrects : etape de diagnostic typique d'un projet ETL.

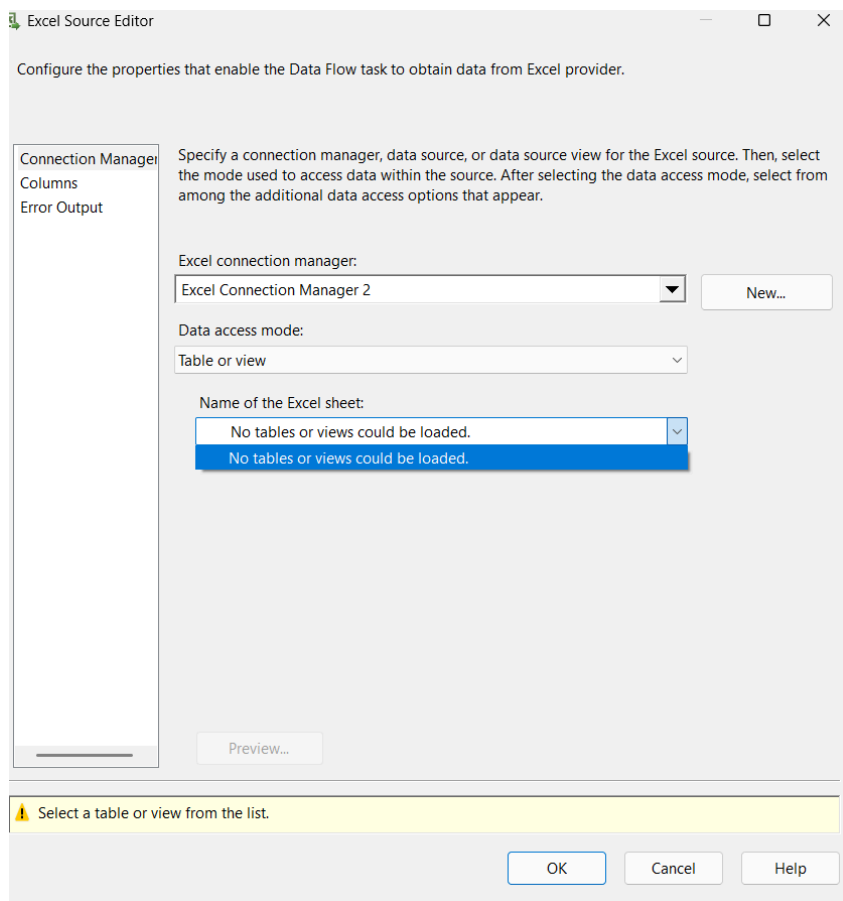
Fig. 17. – Capture 17 - Echec du test de connexion OLE DB.



Lecture de la capture

La table [dbo].[AUTEURS] est ciblée en mode Table or view - fast load, avec verrou de table et contrôle des contraintes.

Fig. 18. – Capture 18 - Destination OLE DB pour charger la table AUTEURS.



Lecture de la capture

Le connecteur Excel est ouvert mais aucune feuille n'est encore proposée : le classeur n'est pas encore correctement reconnu.

Fig. 19. – Capture 19 - Source Excel avant selection de la feuille.

Mappings et chargement

Ici se joue le coeur du transfert : declarer precisement les fichiers sources, faire correspondre chaque colonne a sa cible et rendre le flux dynamique grace a la variable de boucle.

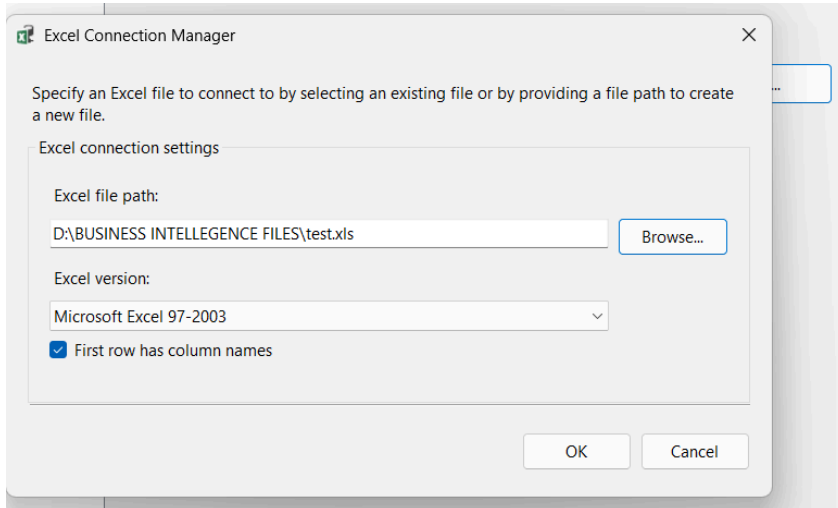


Fig. 20. – Capture 20 - Connexion Excel vers test.xls.

Lecture de la capture

Le gestionnaire pointe vers D:\BUSINESS INTELLIGENCE FILES\test.xls, au format Excel 97-2003, premiere ligne servant d'en-tetes.

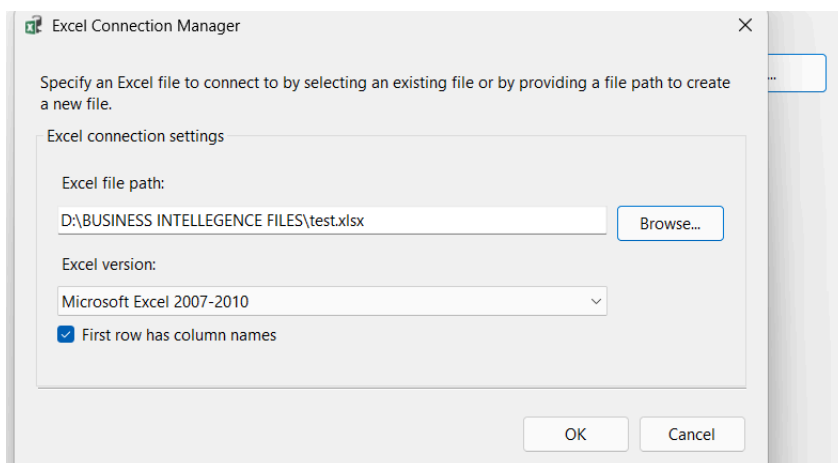


Fig. 21. – Capture 21 - Connexion Excel vers test.xlsx.

Lecture de la capture

Le classeur Excel 2007-2010 est declare comme source, avec les entetes en premiere ligne.

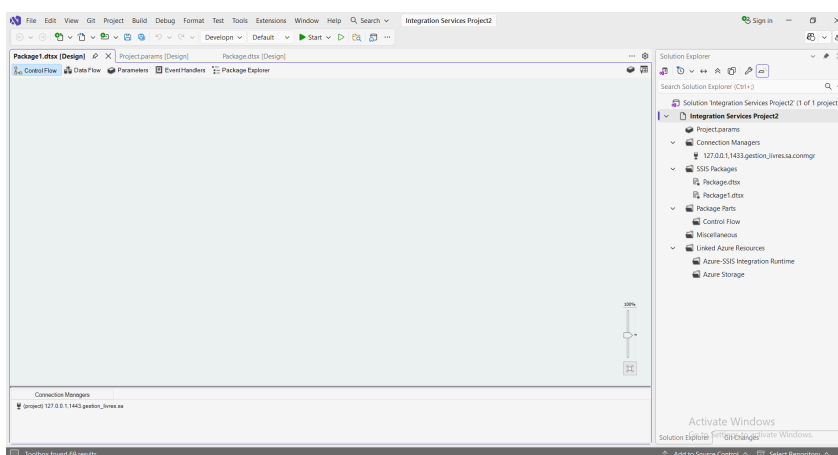


Fig. 22. – Capture 22 - Package avant ajout des composants du flux.

Lecture de la capture

Le canevas SSIS est encore vide : seules les connexions sont declarees, en bas de l'environnement.

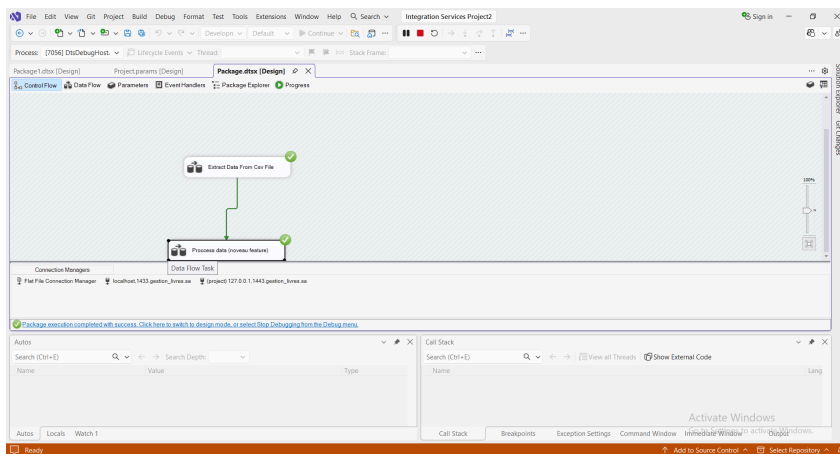


Fig. 23. – Capture 23 - Flux fichier plat vers destination OLE DB avec erreur de validation.

Lecture de la capture

Flat File Source est relié à OLE DB Destination, mais la croix rouge indique qu'un composant reste mal configuré.

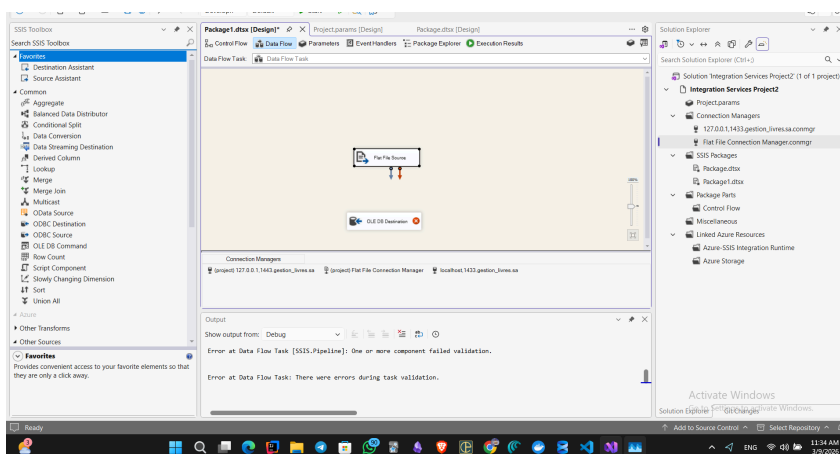


Fig. 24. – Capture 24 - Configuration de la source fichier plat.

Lecture de la capture

Le Flat File Source Editor s'appuie sur le Flat File Connection Manager pour lire le fichier texte.

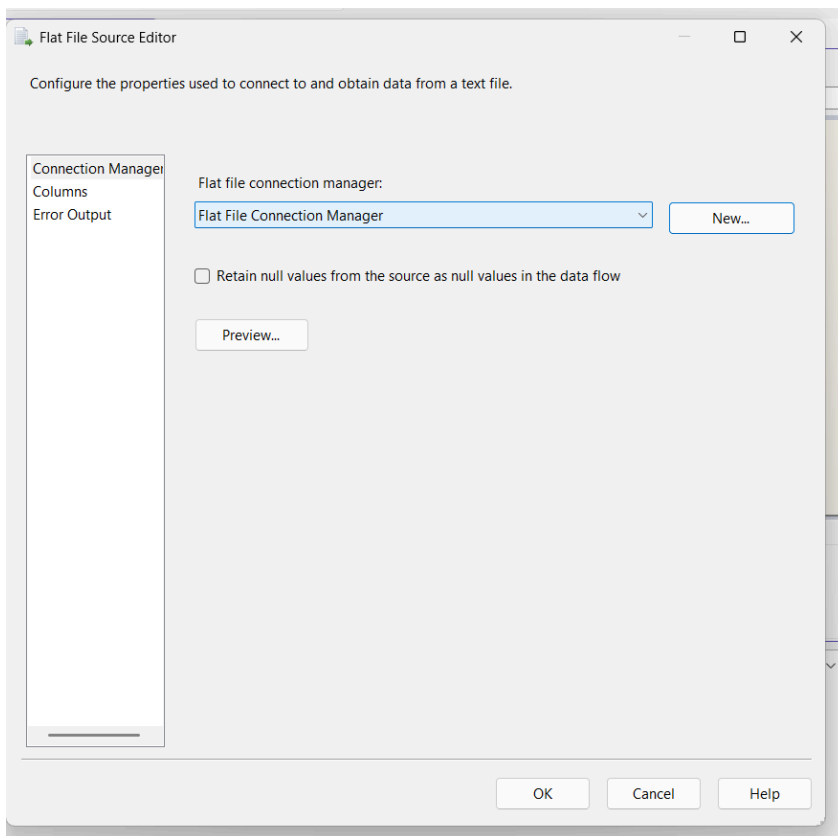


Fig. 25. – Capture 25 - Definition du gestionnaire de connexion fichier plat.

Lecture de la capture

Le fichier est declare en format delimite, avec les noms de colonnes en premiere ligne ; le chemin complet est partiellement tronque.

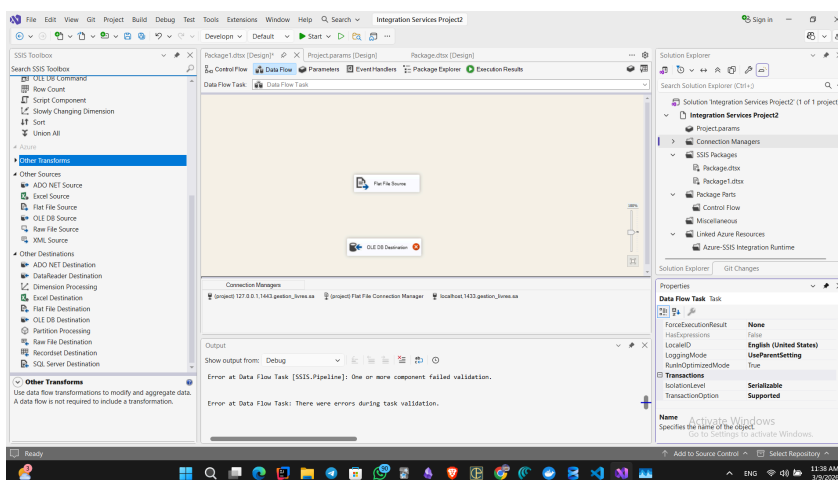
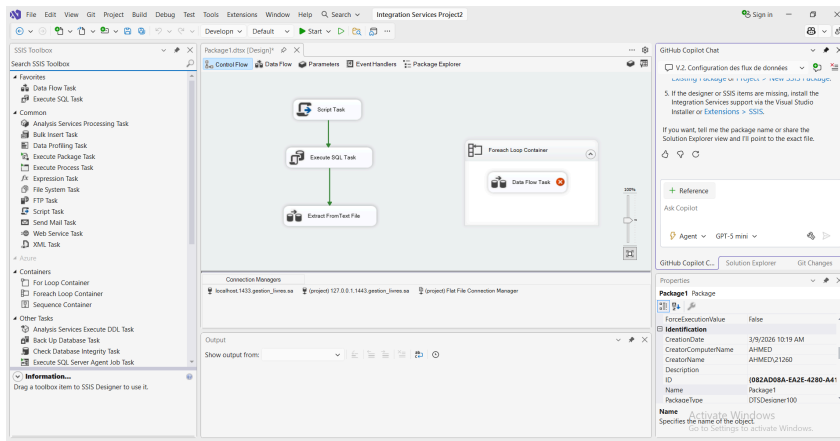


Fig. 26. – Capture 26 - Flux de donnees pilote par la variable strFileName.

Lecture de la capture

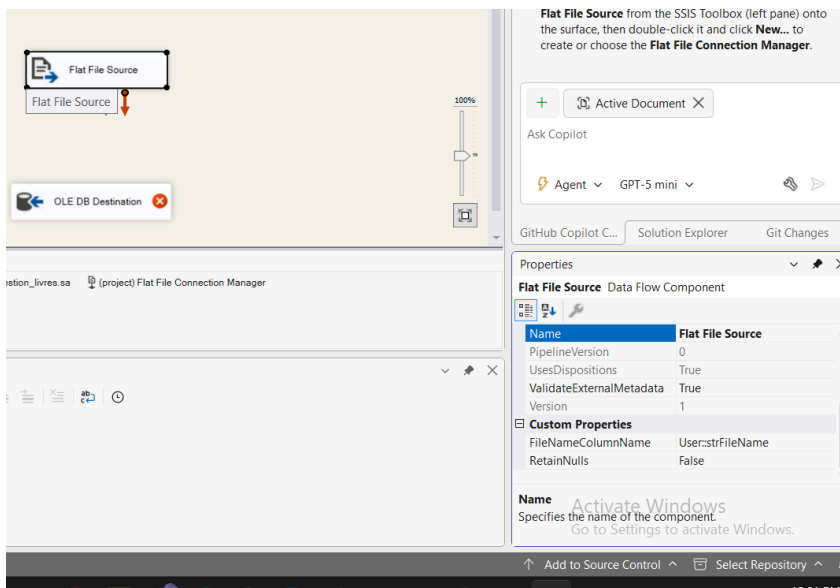
La propriete FileNameColumnName = User::strFileName montre que le fichier source sera choisi dynamiquement ; le flux reste en erreur a ce stade.



Lecture de la capture

Le package integre un Foreach Loop Container qui encapsule un data flow, encore invalide dans cette capture.

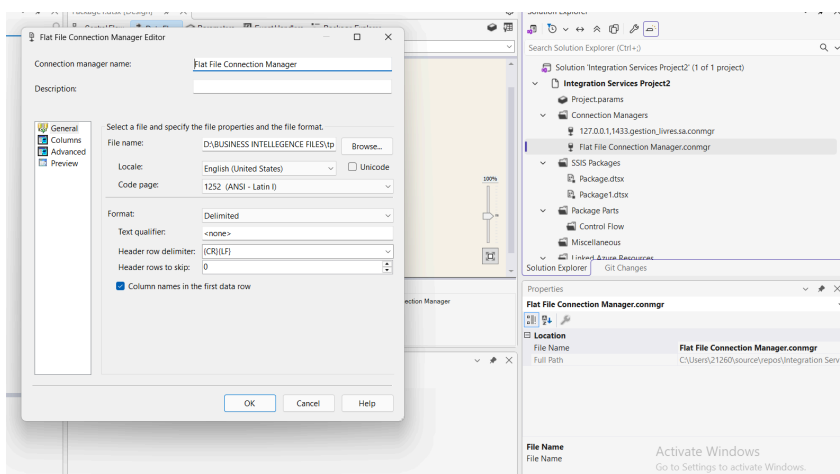
Fig. 27. – Capture 27 - Traitement par lot avec Foreach Loop Container.



Lecture de la capture

La source fichier plat est liee a strFileName, ce qui lui permet de pointer vers le fichier courant de la boucle.

Fig. 28. – Capture 28 - Propriete FileNameColumnName basee sur strFileName.



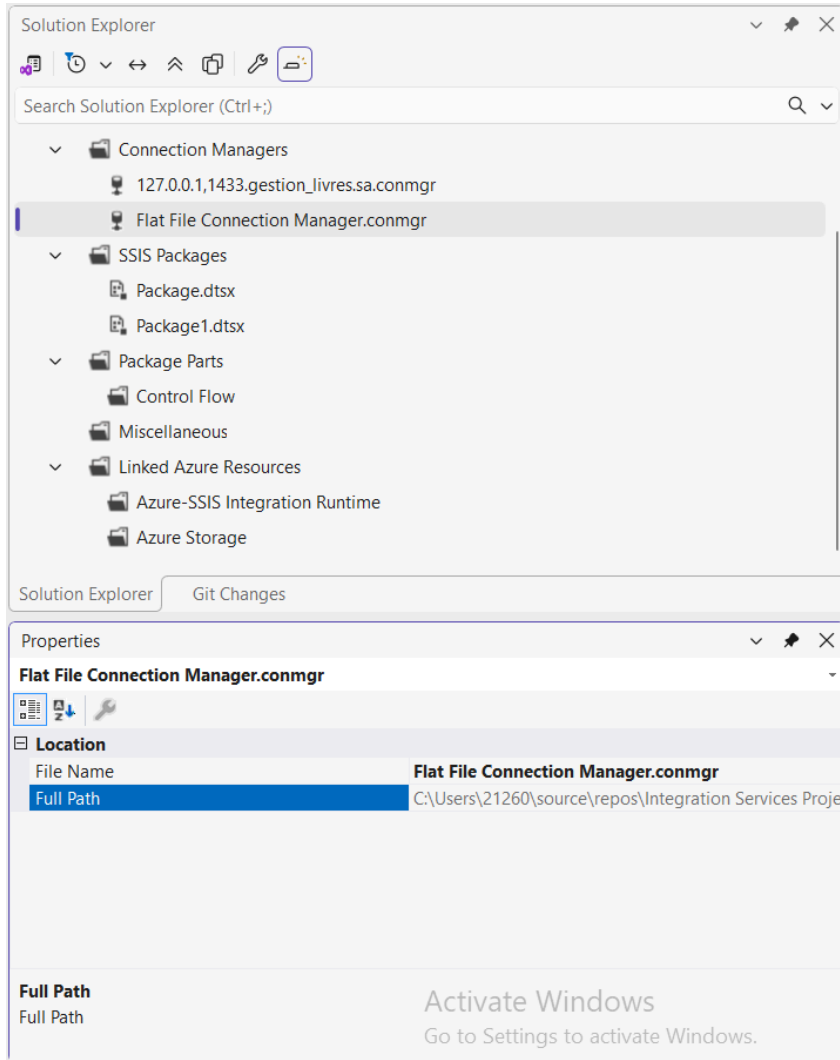
Lecture de la capture

Le connecteur est configure en format delimite, avec {CR}{LF} comme fin de ligne d'en-tete et la premiere ligne comme noms de colonnes.

Fig. 29. – Capture 29 - Reglage du fichier plat et de son format de lecture.

Verification SQL Server et finalisation

La dernière phase finalise et conclut le travail : réglage fin des propriétés, liaison des expressions à la variable, création des schémas et exécution finale du package complet.



Lecture de la capture

Le panneau de propriétés expose le chemin physique du gestionnaire de connexion depuis l'explorateur de solution.

Fig. 30. – Capture 30 - Inspection du fichier Flat File Connection Manager.

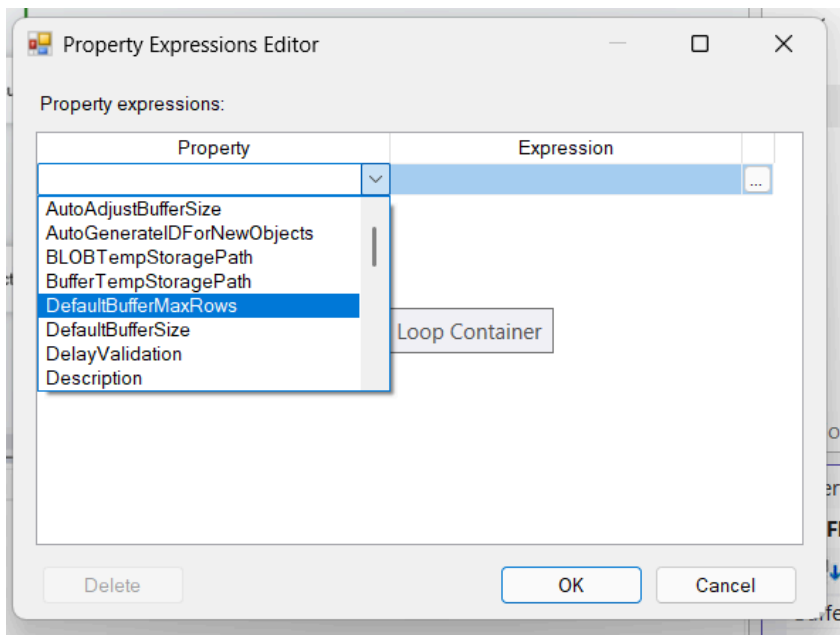


Fig. 31. – Capture 31 - Editeur d'expressions de proprietes SSIS.

Lecture de la capture

La liste des proprietes est ouverte, DefaultBufferMaxRows selectionnee, avant la saisie d'une expression.

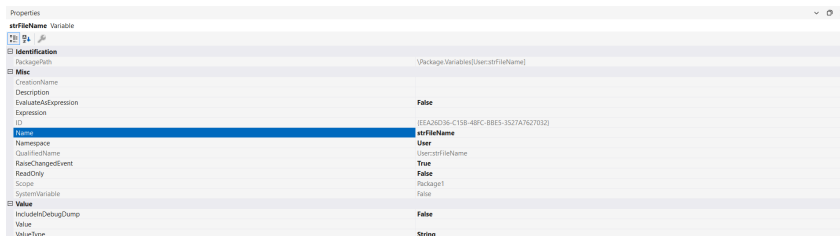


Fig. 32. – Capture 32 - Definition de la variable strFileName.

Lecture de la capture

Le panneau affiche la variable de type chaine dans Package1, destinee a porter le nom du fichier courant.

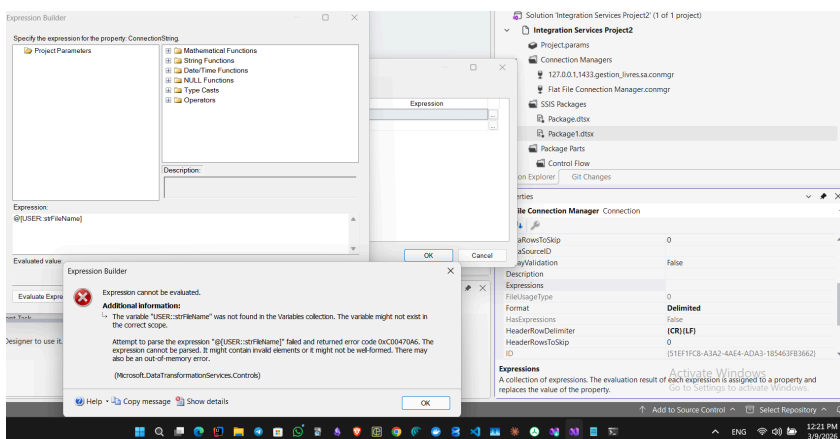


Fig. 33. – Capture 33 - Liaison du ConnectionString a strFileName avec erreur de portee.

Lecture de la capture

L'expression @[USER::strFileName] est saisie, mais SSIS signale que la variable n'est pas visible dans le scope courant : un probleme de portee a corriger.

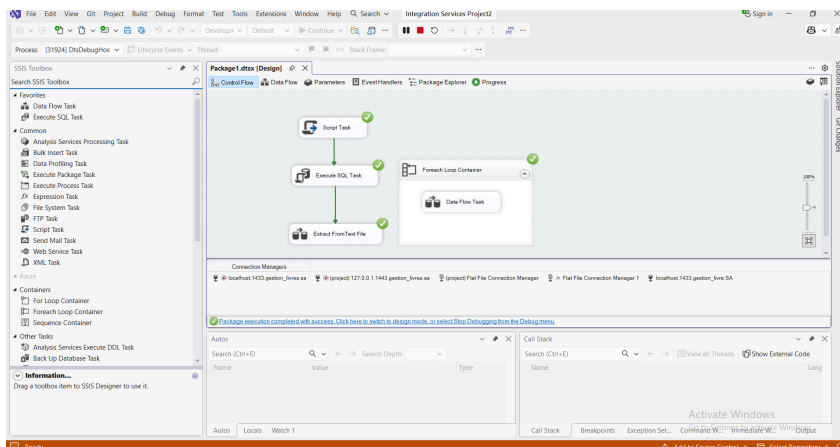


Fig. 34. – Capture 35 - Execution réussie du package avec boucle Foreach.

Lecture de la capture

Script Task, Execute SQL Task, Extract FromText File et le conteneur Foreach se terminent tous en vert : le traitement dynamique fonctionne.

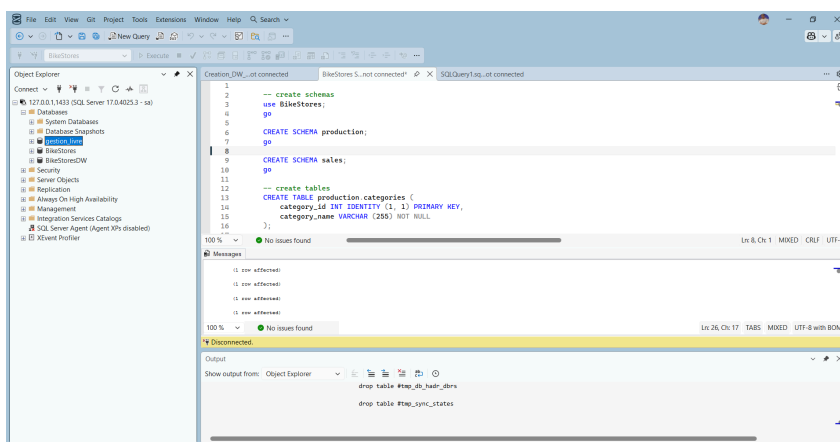


Fig. 35. – Capture 36 - Creation des schemas production et sales.

Lecture de la capture

SSMS exécute un script créant les schemas BikeStores et la table production.categories, préalable aux chargements SSIS.

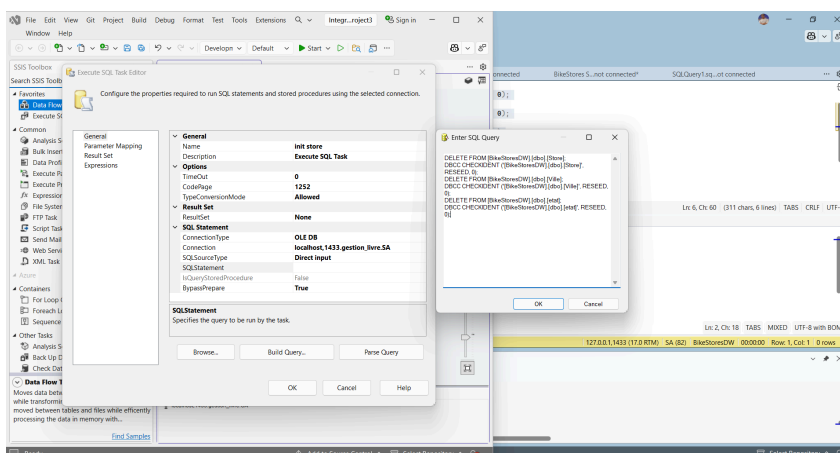
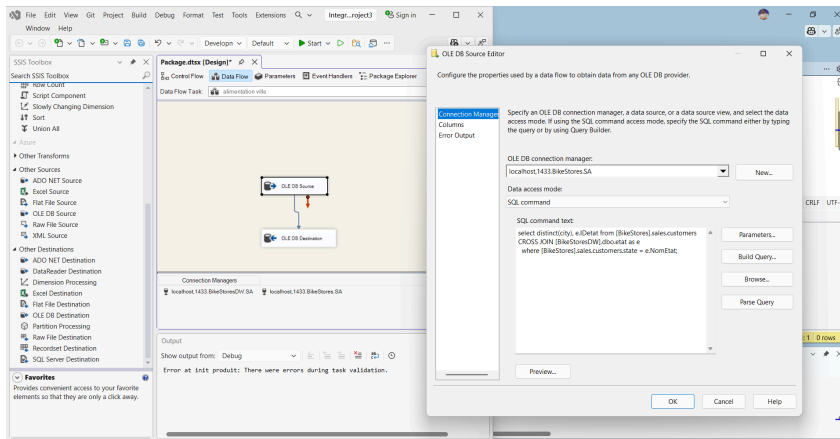


Fig. 36. – Capture 37 - Script d'initialisation des tables Store, Ville et etat.

Lecture de la capture

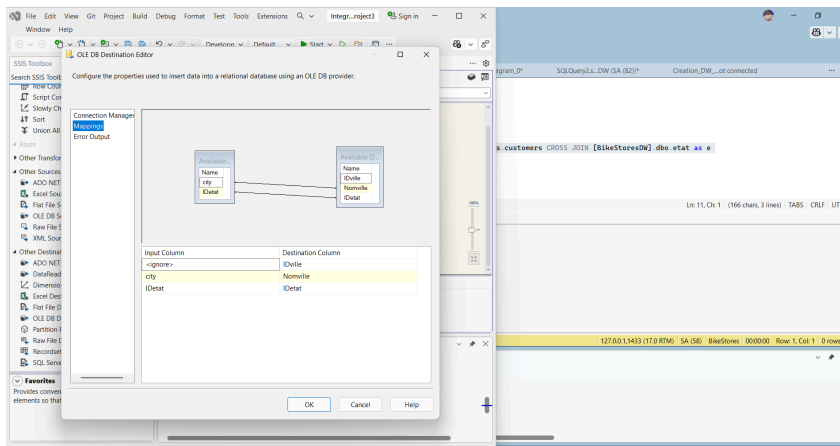
La tâche init store purge les tables de référence et reinitialise leurs identités avec DBCC CHECKIDENT.



Lecture de la capture

La requete alimentation ville extrait les villes et rattache chacune a son etat depuis les tables BikeStores.

Fig. 37. – Capture 38 - Source OLE DB pour extraire les villes distinctes.



Lecture de la capture

Le mapping relie city a Nomville et IDetat a sa colonne cible : la dimension Ville est ainsi alimentee.

Fig. 38. – Capture 39 - Destination OLE DB pour charger Nomville et IDetat.

Conclusion

Ce TP a permis de mettre en pratique la chaîne ETL complète avec SQL Server Integration Services. Les captures retracent les étapes essentielles d'un projet d'alimentation : créer un package, déclarer et tester les connexions, configurer sources et destinations, mapper les colonnes, rendre un flux dynamique grâce à une variable, puis vérifier le résultat dans SQL Server. Au passage, les erreurs rencontrées, connexion injoignable ou variable hors scope, rappellent que le diagnostic fait partie intégrante du métier. L'ensemble constitue une base solide pour construire des processus d'alimentation d'entrepôt fiables et réutilisables.